AIC全球校园人工智能算法精英大赛
算法创新赛·AI+场景创新

小膳管家·用户使用证明

真实用户调研与试用反馈——需求真实性与应用成效的证据汇编

数据采集于2026-10-18

目录

一、用户调研与试用反馈 3
1.1调研方式与样本构成 3
1.2问卷原题 3
1.2.1需求调研问卷（15题，全部必答，第15题） 4
1.2.2试用反馈问卷（16题） 5
1.3数据清洗规则（不改写原始填答值） 6
1.4需求侧主要结果（N=26） 6
1.5交叉分析：从“有多少”到“谁更需要” 7
1.6试用反馈（4份/4台不同设备） 7
1.7局限性（主动披露） 7
二、效果验证记录 9
2.1过敏原硬护栏 A/B/C 对照 9
2.2语境判定与裸子串对照 9
2.3护栏审计耗时实测 10
2.4如实披露 10
2.5复跑命令与原件 10

一、用户调研与试用反馈

本材料只收用户侧证据：本节是“需求真实性”与“应用成效”的直接证据。两套问卷均在腾讯问卷在线回收，原始答卷已从平台导出存档；数据清洗的规则与每一处改动均有留痕，可按规则独立复核。

1.1调研方式与样本构成

项	需求调研	试用反馈
工具	腾讯问卷（在线、匿名、无需登录）	腾讯问卷（在线、匿名、仅定向推送）
投放/回收窗口	2026-10-1815:44—16:38	2026-10-1816:10—16:13
题量	15题	16题
回收/有效	27/26（剔除1份）	4/3（1份判定无效，未剔除，指标两套口径并列）
答题用时	91.5秒	95.5秒
来源渠道	同学或朋友转发84.6%、朋友圈3.8%、班级群3.8%、其他7.7%	定向推送至已试用成员（4台不同设备）

抽样性质（如实声明）：两套问卷均为便利抽样，样本主要来自同校同学及其家庭，不可外推至总体人群；试用样本仅4份，所有比值仅作方向性参考，不作统计推断，不进行显著性检验。

1.2问卷原题

本节完整列出两套问卷的题目与选项，供核对后文各项百分比。需求调研的题目、题型与选项取自腾讯问卷后台（问卷编号28246679，后台记录回收27份）；试用反馈的题目取自该问卷在平台的导出表头（导出共22列，其中6列为平台元字段——答卷号、提交时间、答题用时、地区、设备、质量标记，其余16列即下列16题）。两套题目均未作改写。

1.2.1需求调研问卷（15题，全部必答，第15题）

题号	题目	题型	选项
Q1	你的年龄段	单选	18岁以下/18－30岁/31－45岁/46－60岁/60岁以上
Q2	和你一起吃饭的有几口人	单选	一个人/两口人/三口及以上/与老人同住
Q3	你自己有以下健康情况吗（可多选，没有就选最后一项）	多选	高血压/糖尿病/痛风或高尿酸/高血脂/超重或肥胖/食物过敏/都没有
Q4	家里有人需要忌口吗（可多选）	多选	高血压/糖尿病/痛风或高尿酸/高血脂/食物过敏/孕期或哺乳期/没有
Q5	你会因为健康方面的顾虑，对每天吃什么感到焦虑吗	单选	经常/有时/很少/从不
Q6	你觉得在家吃饭，最难的环节是什么（最多选3项）	多选	每天不知道吃什么/不会做饭/担心吃得不健康/买菜和备菜麻烦/一家人口味难统一/没时间做
Q7	你对AI给出的饮食建议，整体信任程度是多少（题面注明：1=完全不信，5=基本都信，会照它安排）	单选1－5	1分（完全不信）/2分/3分（半信半疑）/4分/5分（基本都信）
Q8	你现在用的菜谱类App，它给的建议你信吗	单选	基本都信/只当参考，不全信/不太信/没用过菜谱类App
Q9	如果要用这样的工具，你愿意告诉它家人的慢病情况吗	单选	愿意/看情况/不愿意
Q10	你愿意拍一张冰箱照片，让它根据现有食材给你配菜吗	单选	愿意/看情况/不愿意
Q11	你最希望它先解决哪几件事（最多选3项）	多选	健康禁忌提醒（这道菜我能不能吃）/一键给出今晚的菜单/附近能吃的合规餐厅/拍照识别冰箱现有食材/控糖控盐、低脂搭配/省钱又快手/大字体、语音操作/剩菜边角料不浪费
Q12	你一周点几次外卖	单选	几乎不点/1－3次/4－7次/7次以上
Q13	你希望一次决策（从想吃啥到定下来）花多久	单选	1分钟以内/1－3分钟/3－5分钟/5分钟以上也能接受
Q14	你从哪个渠道看到这份问卷	单选	同学或朋友转发/班级群或社团群/家人群/朋友圈或空间/其他
Q15	如果愿意参加后续的试用（大约2周，只需正常吃饭），可以留下微信或QQ，我们单独联系	多行文本（选填）	选填；导出数据中该列已整体剔除，本材料不含任何联系方式

题面与清洗规则的对应关系（可直接核验）：Q6与Q11的题面均明确标注“最多选3项”——这是1.3中R3超选规则（实际勾选>3项则置空该题）的直接依据；Q1的年龄段选项是R1剔除#18（年龄填“60岁以上”、偏离在校大学生样本池）的判断依据；Q15为选填联系方式题，与页末声明“不含答题者联系方式”一致。

1.2.2试用反馈问卷（16题）

题号	题目（平台导出字段）	说明与在本文中的对应位置
F1	在哪用	单选题：试用期间主要在什么场景下使用
F2	用过几次	单选题：累计使用次数
F3	用过哪些功能	多选题（含与其余各项互斥的：只随便聊了几句）；第1份因7项全选且勾选互斥项，被判为无效作答，见1.6说明
F4	上手容易（1－5）	评分题，对应1.6表格第1行
F5	口味符合（1－5）	评分题：推荐的菜是否符合口味，对应1.6表格第2行
F6	健康建议可信（1－5）	评分题，对应1.6表格第3行
F7	配图质量（1－5）	评分题，对应1.6表格第4行
F8	响应速度（1－5）	评分题，对应1.6表格第5行
F9	是否被拦	单选题：试用期间是否遇到过健康拦截
F10	信任变化	单选题：试用前后对AI饮食建议的信任变化
F11	是否继续用	单选题：是否愿意继续使用
F12	推荐分NPS（0－10）	0－10分推荐意愿，对应1.6表格第6行；因n=4不换算NPS百分比，只列均值
F13	最有用的一项	开放题
F14	最想让它改	开放题；1.6中原文照录的“画质可以做得更精美一些”即出自此题
F15	保存健康信息意愿	单选题：是否愿意让它保存家人健康信息
F16	回访意愿	单选题：是否接受后续回访

两套反馈表不是同一份，请勿混用：线上试用反馈问卷为上述**16题**，其数据即1.6的来源；随册纸质《用户试用反馈与知情同意书》（见本材料第二部分，No.01－No.04）是**签署用模板**，其第三节为6项定性评分条目（是否安全让我放心/做法是否看得懂/是否省钱/出处是否清楚/对长辈是否友好/是否愿意继续使用），与线上16题的评分项并非同题，**两者用途不同，不合并统计**。纸质表截至本材料生成日尚无签字件。上述16题的完整问法与选项锚点可对照腾讯问卷在线原件核验

1.3数据清洗规则（不改写原始填答值）

清洗只做“整份剔除/互斥项修正/超选置空”三类处理，不修改任何答题者填写的原始答案值，原始导出档完整保留。

规则	触发条件	处理方式	本次执行
R1样本池不符	年龄段明显偏离投放对象（在校大学生）	整份剔除	剔除1份（#18）
R2互斥项同选	勾选具体病名的同时勾选“都没有/没有”	保留具体病名，剔除“都没有”	修正2处（#26）
R3超选题	题面标注“最多选3项”，实际勾选>3项	该题不纳入统计（不替答题者挑选）	置空5份
R4用时过短	答题用时<45秒	保留，仅加质量标记	标注2份
R5开放题无信息量	内容为题干提示语或“无”	该题按空白统计	置空3份

剔除份#18的三项并存特征：年龄填“60岁以上”（与样本池不符）、自身与家人健康项各6项全选、联系方式栏填“电话号码110”。

1.4需求侧主要结果（N=26）

维度	结果
共餐结构	三口及以上53.8%/一个人26.9%/与老人同住15.4%/两口人3.8%
家里有人需忌口	13/26户=50.0%
忌口类型（按户）	高血压42.3%/高血脂15.4%/食物过敏11.5%/糖尿病7.7%/痛风或高尿酸3.8%
本人健康状况	“都没有”76.9%/超重或肥胖11.5%/食物过敏7.7%/高血脂3.8%
健康焦虑频率	有时46.2%/很少26.9%/从不19.2%/经常7.7%
对AI饮食建议的信任	均值3.19（1–5分）
现有菜谱App可信度	只当参考69.2%/没用过26.9%/基本都信3.8%
最难环节（多选）	每天不知道吃什么65.4%/买菜和备菜麻烦50.0%/一家人口味难统一19.2%/没时间做19.2%
最希望先解决（n=21）	健康禁忌提醒57.1%/一键给出今晚菜单57.1%/附近合规餐厅38.1%/控糖控盐低脂33.3%
愿拍冰箱照片识食材	愿意69.2%/看情况23.1%/不愿意7.7%
愿告知家人慢性病情况	愿意50.0%/看情况50.0%/不愿意0%

分母说明：总体26份；“最希望先解决”一题因5份超选（R3），有效作答21份，该行百分比以21为分母，其余各行以26为分母。

1.5交叉分析：从“有多少”到“谁更需要”

功能诉求	家里有人需忌口（n=9）	家里无忌口（n=12）	差异
控糖控盐、低脂搭配	56%	17%	3.3倍
健康禁忌提醒（能不能吃）	56%	58%	无差异
附近能吃的合规餐厅	44%	33%	略高

对AI的信任水平	n	愿意告知家人慢性病	看情况
低（1－2分）	2	100%	0%
中（3分）	16	25%	75%
高（4－5分）	8	88%	12%

不利分组一并列出：低信任组（1－2分）共2人，且2人全部选择“愿意告知”，与本组叙述方向相反。该组

n=2，不足以推翻结论，也不足以支撑任何结论，但为免除“只报告有利分组”的质疑，如实保留在表内；三组合计2+16+8=26，与总体一致。

- **可用结论一**：有忌口家庭对“控糖控盐、低脂搭配”的需求是无忌口家庭的3.3倍（56%vs17%），是产品差异化的直接依据；
- **可用结论二**：对AI信任度高（4－5分）者，愿意交出家人健康信息的比例是中等信任者的3.5倍（88%vs25%）——**隐私授权的前提是可信度**，支撑“拦截必须给出出处”的设计选择。例外如实记录：低信任组2人全部选择“愿意”，n=2不构成反证也不构成支持，结论仅在“中→高”这一段成立；
- **必须如实记录的结论**：“健康禁忌提醒”在有忌口组与无忌口组分别为56%与58%，**无差异**。说明“能不能吃”不是慢病人群的专属痛点，而是普遍诉求；本节不据此宣称因果；
- **样本量提示**：分组后单份权重约8—11个百分点，上述差异仅作方向性参考。

1.6试用反馈（4份/4台不同设备）

指标（1－5分）	4份均值	剔除1份无效作答后（3份）
上手容易程度	**4.50**	**4.67**
推荐的菜符合口味	**4.00**	**3.67**
健康建议是否可信	**3.50**	**4.00**
配图质量	**4.50**	**4.33**
响应速度	**3.50**	**3.67**
推荐意愿（0－10）均值	**6.00**	**6.67**

为何列两套口径：4份中第1份“用过哪些功能”7项全选（含与之互斥的“只随便聊了几句”），开放题原文照抄题干提示语“一句话就行”，判定为无效作答。两套口径同时列出，供核对。

不计算NPS：n=4时单份即占25个百分点，推荐者/贬损者分类无统计意义，故只列0—10均值

文字反馈（有效开放题，原文照录）：**“画质可以做得更精美一些”**——与配图质量4.50的高分形成对照，说明配图是可感知的短板方向。

1.7局限性（主动披露）

便利抽样：84.6%来自同学或朋友转发，样本同质化，不可外推；

自报数据：均为受访者主观陈述，未与其真实家庭病史核验；

汇总偏差风险：4份试用反馈在2分39秒内集中提交，系同一批次推送所致，不等于长期独立使用后的反馈；

适老方向无用户侧证据：60岁以上本人使用者有效样本为0份，适老化设计目前仅有规范依据（WS/T556-2017），不宣称已获老年用户验证；

平台限制：腾讯问卷的多选题无法在平台侧设置“最多选N项”硬上限，故5份超选按R3置空，未做人工取舍。

二、效果验证记录

第一节证明“有人需要、有人愿意用”，本节证明“护栏真的挡得住”。本节全部为确定性脚本输出，不调用大模型，任何人可在同一仓库按 2.5 的命令复跑，并逐行核对 CSV 原件；数字以 2026-10-20 本机实跑为准，与脚本输出一致，未作修饰。

2.1 过敏原硬护栏 A/B/C 对照

实验脚本为 experiments/ab_allergen_guardrail.py。设计为“同一批文本、开关护栏各跑一次”：A 组取 10 例真实违禁菜名（清蒸鲈鱼、蒜蓉粉丝虾、麻酱、豆豉、蛋糕等），检验关护栏是否漏拦；B 组取 10 例慢病文本，检验过敏原开关不会改变慢病语义；C 组取 10 例安全文本（鱼香肉丝、蟹柳、乳胶手套、核桃木餐桌等），检验是否误拦；外部语料为项目家常菜 20 例与公开菜名 20 例，只做确定性规则比对，不复制第三方正文。

组	n	关护栏检出	开护栏检出	判定
A 硬过敏原违禁	10	0	10	关护栏全漏，开护栏全拦
B 慢病规则开关一致性	10	9	9	开关前后一致（1 例假阴性见 2.4）
C 安全文本零误报	10	0	0	零误拦
外部语料·项目家常菜	20	0	命中即受限	通过
外部语料·公开菜名	20	0	命中即受限	通过
合计	70	—	—	69 / 70 通过

脚本直接打印的汇总指标为：过敏拦截率 100.0%、误拦率 0.0%、慢病回归一致率 100.0%、外部语料受限率 50.0%、A/B/C 慢病审计通过率 90.0%。

这组数最关键的对比不是通过率高低，而是 A 组那一行——关掉护栏时 10 个违禁菜名一个都没拦住，打开后 10 个全部拦住；同时 C 组安全菜 0 误拦。说明拦截来自确定性规则本身，不是模型“碰巧说对了”。

2.2 语境判定与裸子串对照

实验脚本为 experiments/ab_context_qualifier.py。若用“关键词出现即拦截”的裸子串匹配，会把“这道菜不放盐，用柠檬汁提味”“本餐不含酒精”这类否定或限定语境误判成违规。本组对照检验语境层是否既消误报、又不牺牲检出。

组	n	裸子串	语境判定	说明
安全文本（否定 / 限定语境）	8	误报 7	误报 0	语境层消掉子串式误报
阳性对照（真实违禁）	6	检出 6	检出 6	加语境不牺牲检出
病种否定句（detect）	3	—	正确不触发 3	“没有痛风”不激活护栏
合计	17	—	—	17 / 17 通过

2.3 护栏审计耗时实测

方法：同一函数对 4 类样本文本各重复执行 3000 次，取中位数与 P90，本机 CPU、单线程、纯规则引擎，无网络与模型调用，实测于 2026-10-20。

函数	样本	中位	P90	口径
慢病禁忌 nutrition_rules.audit	合规家常菜（短文本）	213.7 μs	235.3 μs	短文本中位 0.21—0.26 ms；约 900 字长文 0.75 ms
慢病禁忌 nutrition_rules.audit	长回答正文（约 900 字）	753.8 μs	1058.0 μs	同上
过敏原 audit_allergens	四类样本（含长文）	40.9—55.4 μs	46.0—78.9 μs	跨样本中位 0.046 ms
统一分派 audit_constraint	四类样本（含长文）	0.82—1.32 ms	1.04—1.94 ms	跨样本中位 0.93 ms

结论口径：单函数 0.05—0.26 ms、统一分派约 0.93 ms，相对一次完整对话（十秒量级）可忽略，护栏的存在不以牺牲响应速度为代价。

2.4 如实披露

（1）慢病假阴性 1 例：B 组 chronic-hypertension-soy“酱油红烧肉”未被高血压规则命中，规则未覆盖“酱油调味带入钠”这一路径，脚本因此返回非零退出码。本材料如实报 69/70，不写作 70/70，该缺口已列入待修清单。

（2）外部语料受限率 50% 不等于误拦率：该指标统计“文本是否命中规则”，未命中的 20 例多为本就不含对应过敏原的菜（清炒西兰花、蒸南瓜等），仅作规则覆盖面参考。

（3）确定性样本，非真人测试：本节全部为规则引擎对文本的判定，样本由项目组构造，不构成临床或人群有效性证据，与第一节的用户主观反馈分属两类证据，不合并统计。

（4）本机口径：耗时为单机单线程实测，不同硬件会有差异，故只报量级与中位数，不宣称绝对性能。

2.5 复跑命令与原件

```
# 过敏原硬护栏 A/B/C（70 例，输出 experiments/ab_allergen_result.csv）
.venv\Scripts\python.exe experiments\ab_allergen_guardrail.py
# 语境判定与裸子串（17 例，输出 experiments/ab_context_qualifier_result.csv）
.venv\Scripts\python.exe experiments\ab_context_qualifier.py
# 真实菜名分层用例（30 例：15 hard + 5 notice + 10 safe）
.venv\Scripts\python.exe -m pytest tests\domain\test_allergen_real_cases.py -q
```

随材料提交的 CSV 原件为：ab_allergen_result.csv（70 行，含每例 case_id、group、expected、guard_off_hits、guard_on_hits、pass）、ab_context_qualifier_result.csv（17 行）、allergen_real_cases_result.csv（30 行逐例明细，30/30 通过）。每行都对应一条可复查的原始文本；前两份为 2026-10-20 本次实跑输出，第三份为同一用例集的历史导出，复跑 pytest 结果为 4 项测试全部通过。